Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP2.3. CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE VIRTUAL HOSTS

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA2. Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **VIRTUAL HOST.**
   - DEFINICIÓN.
   - VENTAJAS.
2. **VIRTUAL HOST APACHE.**
   - DEFINICIÓN.
   - CONFIGURACIÓN.
   - SERVERNAME VS SERVERALIAS.
   - VIRTUAL HOSTS CON HTTPS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2

CRITERIO DE EVALUACIÓN c)

RA2. Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.	
c) S'han creat i configurat llocs virtuals.	10%

VIRTUAL HOST

DEFINICIÓN

Un **virtual host** es una configuración que permite a un servidor web servir diferentes sitios web (con distintos nombres de dominio) desde una sola máquina. Esto es útil al administrar varios sitios web en un solo servidor.

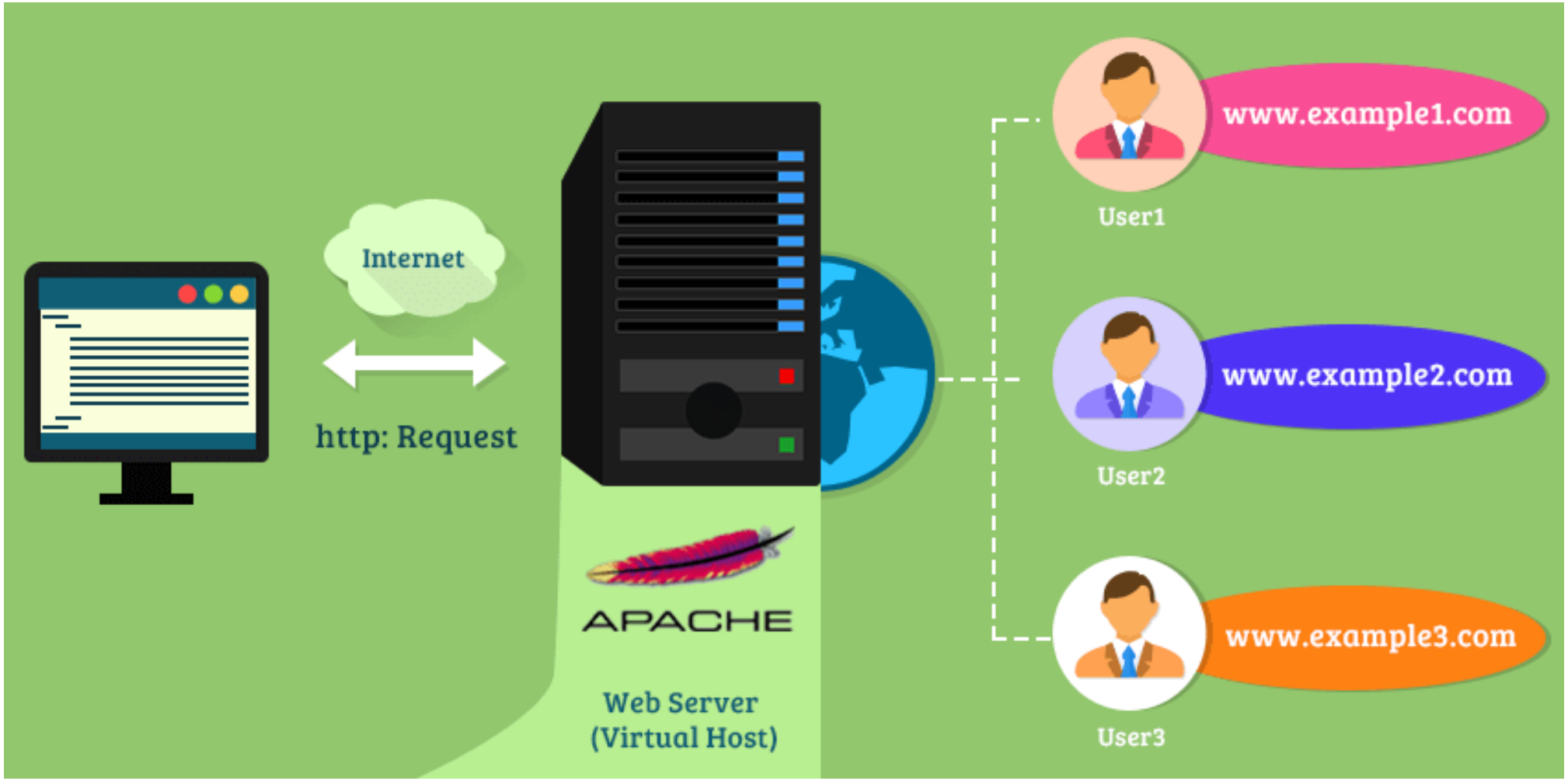
Los hosts virtuales se pueden configurar de varias maneras, según:

- **Dirección IP**: Cada sitio web puede asociarse a una dirección IP diferente.
- **Nombre de dominio**: Un servidor puede identificar qué sitio web servir según el dominio que el usuario introduce en su navegador (por ejemplo, www.ejemplo1.com vs www.ejemplo2.com).
- **Puerto**: Los sitios pueden configurarse para servir desde diferentes puertos.

Normalmente, los hosts virtuales se configuran por nombre de dominio. Por lo tanto, una sola máquina con una sola dirección IP puede alojar varios sitios con diferentes nombres de dominio.

VIRTUAL HOST

DEFINICIÓN



VIRTUAL HOST

VENTAJAS

- **Eficiencia:** Permite que varios sitios compartan los recursos de un solo servidor, lo que reduce los costos de infraestructura.
- **Simplicidad**: Gestiona fácilmente varios sitios web en un entorno centralizado.
- **Seguridad**: Puede configurar reglas de seguridad específicas para cada sitio web, lo que permite un mayor control.
- **Escalabilidad**: Si un cliente necesita un nuevo sitio, simplemente se crea otro host virtual en el servidor, sin necesidad de configurar una nueva máquina.

VIRTUAL HOST APACHE

CONFIGURACIÓN

IES Mestre Ramon Esteve

1. Creación de archivos y carpetas del sitio web.

- Primero, se necesita tener listo el contenido del sitio web. Por ejemplo, se puede crear un directorio para cada sitio que quieras alojar en **/var/www/**.

```
sudo mkdir -p /var/www/ejemplo1.com/html
sudo mkdir -p /var/www/ejemplo2.com/html
```

- Entonces, se asignan los permisos adecuados:

```
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/ejemplo1.com/html
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/ejemplo2.com/html
sudo chmod -R 755 /var/www
```

VIRTUAL HOST APACHE

CONFIGURACIÓN

2. Creación de un archivo de configuración para cada sitio: Los archivos de configuración de los sitios virtuales suelen almacenarse en **`/etc/apache2/sites-available/`**. Se creará un archivo de configuración para cada sitio que se desee alojar.

a) Se crea el archivo de configuración para el primer sitio web:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/ejemplo1.com.conf
```

b) Contenido del archivo de configuración de muestra:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@ejemplo1.com
    ServerName ejemplo1.com
    ServerAlias www.ejemplo1.com
    DocumentRoot /var/www/ejemplo1.com/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

VIRTUAL HOST APACHE

CONFIGURACIÓN

2. Creación de un archivo de configuración para cada sitio.

c) Se crea el archivo de configuración para el segundo sitio web:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/ejemplo2.com.conf
```

d) Contenido del archivo de configuración de muestra:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@ejemplo2.com
    ServerName ejemplo2.com
    ServerAlias www.ejemplo2.com
    DocumentRoot /var/www/ejemplo2.com/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

VIRTUAL HOST APACHE

CONFIGURACIÓN

3. Habilitación de los sitios virtuales: Una vez que se hayan creado los archivos de configuración, se debe habilitar cada uno de los sitios para que Apache los reconozca.

a) Se habilita el primer sitio web:

```
sudo a2ensite ejemplo1.com.conf
```

b) Se habilita el segundo sitio web :

```
sudo a2ensite ejemplo2.com.conf
```

c) Se deshabilita el sitio web predeterminado (opcional, si no se desea que el sitio predeterminado sea accesible):

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

VIRTUAL HOST APACHE

CONFIGURACIÓN

4. Agregar sitios web al archivo `/etc/hosts`.

```
127.0.0.1 ejemplo1.com ejemplo2.com
```

5. Reiniciar Apache para aplicar los cambios.

Después de habilitar los sitios, se debe reiniciar Apache para cargar la nueva configuración:

```
sudo systemctl restart apache2
```

6. Acceso a los sitios web.

Se accede a los sitios utilizando sus nombres de dominio:

http://ejemplo1.com
http://ejemplo2.com

VIRTUAL HOST APACHE

SERVERNAME VS SERVERALIAS

- **ServerName:** Especifica el nombre de dominio principal del sitio web, por ejemplo, `ejemplo1.com`. Apache usará esta directiva para identificar qué sitio mostrar cuando se reciba una solicitud para ese dominio.
- **ServerAlias:** Permite definir nombres alternativos para el mismo sitio. Por ejemplo, se puede usar `www.ejemplo1.com` o incluso subdominios como `blog.ejemplo1.com` para dirigir al mismo sitio.

VIRTUAL HOST APACHE

VIRTUAL HOSTS CON HTTPS

Es común querer servir sitios web mediante HTTPS. Para ello, es necesario **configurar un host virtual adicional para el puerto 443 (el puerto que usa HTTPS) e instalar un certificado SSL**.

1. Se obtiene e instala un certificado SSL (puede ser autofirmado para fines de prueba).
   - Se puede utilizar Let's Encrypt para obtener un certificado válido o generar un certificado autofirmado con el módulo **`openssl`**.

VIRTUAL HOST APACHE

VIRTUAL HOSTS CON HTTPS

2. Se edita el archivo de configuración del sitio para agregar compatibilidad con HTTPS:

```
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin admin@ejemplo1.com
    ServerName ejemplo1.com
    ServerAlias www.ejemplo1.com
    DocumentRoot /var/www/ejemplo1.com/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ejemplo1.com.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ejemplo1.com.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

VIRTUAL HOST APACHE

VIRTUAL HOSTS CON HTTPS

3. Se habilita el módulo SSL en Apache (si no está habilitado):
   `sudo a2enmod ssl`
4. Se reinicia Apache para aplicar los cambios:
   `sudo systemctl restart apache2`

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS